

8.1 M2: consistencia

Se revisaron diez pares representativos: cámara/consentimiento, acceso familiar/revocatoria, alertas/estado, IA/conteo, retroalimentación/explicación, recomendación/explicación, sesión/seguridad, roles/confidencialidad, rutina/recordatorio y progreso/reporte. Todos quedaron sin contradicción directa ni indirecta después de armonizar prioridades, estados, permisos y criterios de aceptación. Por tanto, $M2 = 1 - 0/10 = 1,00$.

Cuadro 19: Pares auditados para M2 Consistencia

Par	A	B	Ámbito	Conf.	Resolución / evidencia
PAR-01	RF-20	RNF-12	Cámara/consentimiento	0	RF-20 habilita cámara y RNF-12 exige consentimiento previo; son complementarios. Mantener validación de consentimiento antes de captura.
PAR-02	RF-32	RES-15	Acceso familiar/revocatoria	0	RF-32 permite consulta autorizada y RES-15 revoca nuevos accesos cuando se retira el consentimiento. Denegar acceso cuando la autorización no esté vigente.
PAR-03	RF-28	RF-33	Alertas/estado	0	RF-28 crea la alerta y RF-33 administra sus estados Pendiente/Revisada/Atendida. Conservar transición de estado y trazabilidad temporal.
PAR-04	RF-21	RNF-04	IA/conteo	0	RF-21 realiza análisis y RNF-04 fija la precisión mínima del conteo automático. Validar conteo contra referencia manual.
PAR-05	RF-25	RNF-IA1-XAI01	Retroalimentación/explicación	0	RF-25 genera retroalimentación y RNF-IA1-XAI01 define contenido, longitud, tiempo y claridad. Verificar causa, evidencia y acción segura.
PAR-06	RF-29	RNF-IA2-XAI01	Recomendación/explicación	0	RF-29 genera recomendación de apoyo y RNF-IA2-XAI01 exige factores y advertencia no diagnóstica. Mantener revisión profesional obligatoria.
PAR-07	RF-01	RNF-05	Sesión/seguridad	0	RF-01 autentica y RNF-05 cierra sesión por inactividad; no existe contradicción funcional. Aplicar timeout después de autenticación.
PAR-08	RF-02	RNF-06	Roles/confidencialidad	0	RF-02 gestiona permisos y RNF-06 restringe funciones sensibles por rol. Sincronizar matriz de permisos con roles.
PAR-09	RF-17	RF-31	Rutina/recordatorio	0	RF-17 asigna la rutina y RF-31 recuerda rutinas pendientes según frecuencia. Vincular recordatorio a rutina activa y no cumplida.
PAR-10	RF-27	RF-30	Progreso/reporte	0	RF-27 muestra progreso y RF-30 genera reporte usando el historial terapéutico. Usar las mismas fuentes de datos e indicadores.

8.2 M5: modificabilidad

La muestra incluye RF-02, RF-17, RF-20, RF-28 y RF-32. El análisis de dependencias directas identificó 3, 2, 3, 3 y 2 requisitos afectados respectivamente. La suma es 13 y el promedio es $13/5 = 2,60$, por debajo del máximo de 3,0. La acción de mantenimiento es conservar dependencias y trazas explícitas para que un cambio no se propague de forma oculta.

Cuadro 20: Muestra de cambios simulados para M5 Modificabilidad

Muestra	RF	Cambio	Afectados	N	Justificación
MOD-01	RF-02	Modificar reglas de roles y permisos	RNF-06; RNF-14; RF-32	3	Afecta control de acceso, auditoría de operaciones sensibles y consulta autorizada de terceros.
MOD-02	RF-17	Cambiar estructura de asignación de rutina	RF-18; RF-31	2	Las guías visuales y los recordatorios dependen de la rutina asignada.
MOD-03	RF-20	Cambiar condiciones de captura con cámara	RF-21; RNF-12; RNF-IA1-XAI01	3	Afecta entrada del análisis IA, consentimiento previo y la explicación asociada a la retroalimentación.
MOD-04	RF-28	Modificar reglas de generación de alertas	RF-33; RNF-13; RF-29	3	Afecta gestión de estados, tiempo de visualización y recomendaciones de seguimiento.
MOD-05	RF-32	Modificar alcance del acceso del familiar/cuidador	RNF-06; RES-15	2	Afecta control de acceso y revocatoria de autoriza-

8.3 M6: corrección

La re-inspección contrastó los 16 defectos Fagan con la versión final: umbrales de alertas, ventana de disponibilidad, prioridades, contraste, equivalencia de evidencias, entorno de FPS, dependencias, fuentes, módulos, muestra de usabilidad, verificabilidad de retroalimentación, alcance de IA, relación RF-14/CU-02 y compatibilidad de navegadores. Los 16 registros se verificaron como cerrados y no se identificaron defectos residuales de esa muestra. Por tanto, $M6 = 0/58 = 0,000$.

8.4 Comparación antes/después

La línea base previa no permitía demostrar toda la calidad con las fórmulas de PE5. Los RF sí tenían atributos completos, mientras que los RNF no incluían de manera uniforme fuente y prioridad; por ello M1a era $33/46 = 71,74\%$. El backlog solo mostraba seis historias con BDD de ejemplo, por lo que M3 era $6/46 = 13,04\%$. La matriz anterior no contenía las columnas Clase, Estado, BDD y CP exigidas por PE5, por lo que ninguna cadena RF podía considerarse completa bajo esa fórmula (0/33). Fagan registró 16 defectos sobre 46 requisitos generales, equivalente a 0,348 defectos por requisito antes de la corrección. Después del cierre, M1a, M3 y M4 alcanzan 100 %, M2 = 1,00, M5 = 2,60 y M6 = 0,000. La mejora no se interpreta como prueba de que el software completo haya sido validado clínicamente; demuestra que la especificación entregada presenta mayor completitud, verificabilidad, trazabilidad y control de cambios bajo los indicadores documentales de PE5.

8.5 Reproducibilidad y mantenimiento de la auditoría

Los resultados de M1–M6 se conservan junto con sus conteos base para evitar que la tabla de auditoría quede como una declaración aislada. Cada métrica se asocia a un artefacto de entrada, un procedimiento de cálculo y una acción de repetición cuando cambie la línea base. Esto permite que una modificación futura del ERS obligue a re-medir únicamente los indicadores afectados, manteniendo visible el origen de cada número.

Cuadro 21: Plan de reproducción y mantenimiento de las métricas

Métrica	Entrada auditable	Procedimiento de reproducción	Cuándo repetir
M1	Catálogo de 58 requisitos, 10 CU y 4 actores primarios.	Contar requisitos con ID, prioridad, fuente y criterio; contar CU especificados y actores con RF asociado.	Al crear, eliminar o renovar requisitos, CU o actores.
M2	auditoria_consistencia	Revisar los Finales seleccionados, marcar conflicto 0/1, documentar resolución y comprobar cero abiertos.	Ante cambios en permisos, consentimiento, alertas, IA, rutinas o reportes.
M3	Catálogo BDD y casos de prueba.	Contar requisitos con escenario comprobable y verificar que el BDD tenga resultado observable, umbral o estado esperado.	Al cambiar criterios de aceptación o incorporar RNF/RNF-IA.
M4	Matriz de trazabilidad final CSV.	Resolver cada referencia Fuente–RF–CU–Clase–Estado–BDD–CP y contar 33 RF completos; comprobar fuente para trazabilidad hacia atrás.	En cada línea base y después de cambios de modelos, backlog o pruebas.
M5	impacto_modificabilidad	Reconstruir dependencias de los cinco RF de muestra, contar requisitos afectados y calcular promedio.	Cuando se modifiquen dependencias o se apruebe un RFC que afecte la muestra.
M6	reinspeccion_fagan_ERS	Revisar D-01 a D-16 contra el ERS vigente y dividir defectos residuales para el total de requisitos.	Después de cambios mayores del ERS o antes de una nueva línea base.

La regla de cierre es que una cifra solo se mantiene en el informe mientras pueda reconstruirse desde los archivos de la misma versión. El historial Git complementa esta trazabilidad de configuración: una vez congelada la línea base, el SHA identifica exactamente las fuentes, matrices, figuras y scripts sobre los que se obtuvieron los resultados publicados.

9. Retrospectiva Start–Stop–Continue

La retrospectiva se centra en prácticas verificables y asigna responsables concretos para mantener la calidad después del cierre documental.

Cuadro 22: Retrospectiva PE5

Categoría	Acción	Responsable
Start	Compilar ERS e informe desde clon limpio antes de cada entrega y conservar el log.	Zambrano Moya Angelo Paul
Start	Ejecutar métricas y conservar los conteos base junto con la matriz.	Morán Pilaguano Frixon Fernando
Start	Revisar que modelos UML y DFD mantengan los mismos identificadores del ERS.	Viteri García Jonathan Enrique
Stop	Subir PDFs sin su fuente editable y sin instrucciones reproducibles.	Equipo CMVZ
Stop	Crear identificadores de HU, BDD o pruebas que no existan como artefactos.	Contreras Chávez Kevin Germán
Stop	Usar mensajes genéricos de commit como evidencia principal de trabajo.	Equipo CMVZ
Continue	Conservar trabajo de campo, consentimientos y evidencias verificables.	Contreras Chávez Kevin Germán
Continue	Delimitar la IA como apoyo y mantener supervisión del fisioterapeuta.	Equipo CMVZ
Continue	Usar Fagan, CCB y trazabilidad para justificar cambios.	Morán Pilaguano Frixon Fernando

Las responsabilidades de cierre quedan distribuidas entre los cuatro integrantes: Frixon en validación y calidad; Kevin en backlog, BDD, pruebas y trazabilidad; Jonathan en UML, arquitectura y DFD; y Angelo en integración, requisitos, métricas, configuración documental y defensa.

10. Conclusiones

1. El cierre PE5 consolida una línea base coherente del SICST con 33 RF, 15 RNF generales, 15 restricciones, 10 casos de uso, 33 historias de usuario y requisitos específicos de IA, manteniendo el límite clínico de apoyo y supervisión profesional.
2. La trazabilidad se corrige conforme a la rúbrica y pasa de una relación parcial a una cadena auditable Fuente–RF/RNF–CU–Clase UML–Estado–BDD–CP, complementada con DFD, HU, prioridad y estado de traza; no quedan requisitos huérfanos ni cadenas rotas en la matriz final.
3. La auditoría M1–M6 evidencia mejora documental: completitud, verificabilidad y trazabilidad alcanzan 100 %, la consistencia llega a 1,00, la modificabilidad promedio queda en 2,60 requisitos afectados y la re-inspección Fagan registra 0,000 defectos residuales por requisito.
4. Los dos componentes de IA se especifican con requisitos cuantificados de rendimiento, equidad y explicabilidad, además de privacidad, control humano y monitoreo. La simulación controlada de explicabilidad demuestra el flujo metodológico sin confundirse con la evidencia humana real del proyecto.
5. La calidad final de la entrega depende de mantener sincronizados ERS, informe, matriz, modelos, scripts y repositorio. La defensa debe apoyarse en esos artefactos y en decisiones justificadas, no en descripciones genéricas del sistema.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering – SQuaRE – Product Quality Model*, 2023.
- [3] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, pp. 131–164, 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [4] C. Wohlin et al., *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-29044-2.
- [5] S. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Explainability as a non-functional requirement: Challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 27, pp. 493–514, 2022, doi: 10.1007/s00766-020-00333-1.
- [6] A. Holzinger et al., “What do we need to build explainable AI systems for the medical domain?,” arXiv:1712.09923, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1712.09923.
- [7] Object Management Group, *Unified Modeling Language Specification*, Version 2.5.1, 2017.
- [8] Z. Cao et al., “OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields,” *IEEE TPAMI*, vol. 43, no. 1, pp. 172–186, 2021, doi: 10.1109/TPAMI.2019.2929257.
- [9] C. Lugaresi et al., “MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines,” arXiv:1906.08172, 2019, doi: 10.48550/arXiv.1906.08172.
- [10] Z. Zheng et al., “A review of computer vision-based approaches for physical rehabilitation and assessment,” *Multimedia Systems*, 2022, doi: 10.1007/s00530-021-00815-4.
- [11] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, “Why Should I Trust You? Explaining the Predictions of Any Classifier,” in *Proc. ACM SIGKDD*, 2016, pp. 1135–1144, doi: 10.1145/2939672.2939778.

- [12] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [13] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Quinto Suplemento 459, 2021.

Anexo A — Conteos y archivos de métricas

La auditoría final conserva los conteos usados para M1–M6. Los archivos de trabajo incluyen la revisión de pares de consistencia, la muestra de modificabilidad, la re-inspección Fagan y la matriz de trazabilidad. El cálculo final es: M1a = 58/58; M1b = 10/10; M1c = 4/4; M2 = 1 - 0/10; M3 = 58/58; M4a = 33/33; M4b = 33/33; M5 = 13/5; M6 = 0/58.

Cuadro 23: Resumen antes/después de la auditoría

Métrica	Antes	Después
M1a	33/46 = 71,74 %	58/58 = 100 %
M2	Conflictos de consistencia detectados por Fagan	0/10 pares; 1,00
M3	6/46 = 13,04 % con BDD visible	58/58 = 100 %
M4a	0/33 cadenas completas bajo formato PE5	33/33 = 100 %
M4b	Fuentes presentes en RF, sin cadena PE5 completa	33/33 = 100 %
M5	No auditado con la fórmula PE5	13/5 = 2,60
M6	16/46 = 0,348 antes de corrección Fagan	0/58 = 0,000

Anexo B — Matriz de trazabilidad final

Este anexo reproduce la matriz canónica conforme a la rúbrica PE5. La cadena mínima es Fuente → RF/RNF → CU → Clase UML → Estado → BDD → CP; como campos complementarios se incluyen proceso DFD, HU, prioridad y estado de la traza.

Cuadro 24: Matriz de trazabilidad final PE5 conforme a la rúbrica

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prior.	Traza
TR-001	EV-CUE-01	RF-01	CU-01	Usuario; Rol	P1	Cuenta: Activa / Inactiva / Blo- queada	HU-01	BDD-01	CP-01	Must	Completa
TR-002	EV-CUE-01	RF-02	CU-09	Administrador; Usuario; Rol	P1	Cuenta: Activa / Inactiva / Blo- queada	HU-02	BDD-02	CP-02	Must	Completa
TR-003	EV-ENT-01	RF-03	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-03	BDD-03	CP-03	Must	Completa
TR-004	EV-ENT-01	RF-04	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-04	BDD-04	CP-04	Must	Completa
TR-005	EV-ENT-01	RF-05	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-05	BDD-05	CP-05	Should	Completa
TR-006	EV-ENT-01	RF-06	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-06	BDD-06	CP-06	Must	Completa
TR-007	EV-ENT-01	RF-07	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-07	BDD-07	CP-07	Must	Completa
TR-008	EV-ENT-01	RF-08	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-08	BDD-08	CP-08	Must	Completa
TR-009	EV-ENT-01	RF-09	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-09	BDD-09	CP-09	Must	Completa
TR-010	EV-ENT-01	RF-10	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-10	BDD-10	CP-10	Should	Completa
TR-011	EV-ENT-01	RF-11	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-11	BDD-11	CP-11	Must	Completa
TR-012	EV-ENT-01	RF-12	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-12	BDD-12	CP-12	Must	Completa
TR-013	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-13	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-13	BDD-13	CP-13	Should	Completa
TR-014	EV-ENT-01	RF-14	CU-02	Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionIni- cial; SignosVitales; IndicadorClinico	P2	Paciente registrado / Evaluacion inicial completada	HU-14	BDD-14	CP-14	Should	Completa
TR-015	EV-ENT-02	RF-15	CU-03	Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio	P3	Plan terapeutico definido	HU-15	BDD-15	CP-15	Must	Completa
TR-016	EV-ENT-02	RF-16	CU-03	Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio	P3	Plan terapeutico definido	HU-16	BDD-16	CP-16	Must	Completa
TR-017	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-17	CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; Ejerci- cioAsignado; Ejercicio; Notificacion	P4	Rutina asignada	HU-17	BDD-17	CP-17	Must	Completa
TR-018	EV-ENT-03	RF-18	CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; Ejerci- cioAsignado; Ejercicio; Notificacion	P4	Rutina asignada	HU-18	BDD-18	CP-18	Must	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prior.	Traza
TR-019	EV-ENT-03	RF-19	CU-05	Paciente; SesiónTerapia; EjecuciónEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-19	BDD-19	CP-19	Must	Completa
TR-020	EV-ENT-03, EV-CONS-01	RF-20	CU-05	Paciente; SesiónTerapia; EjecuciónEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-20	BDD-20	CP-20	Must	Completa
TR-021	EV-ENT-03	RF-21	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-21	BDD-21	CP-21	Must	Completa
TR-022	EV-ENT-03	RF-22	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-22	BDD-22	CP-22	Must	Completa
TR-023	EV-ENT-03	RF-23	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-23	BDD-23	CP-23	Must	Completa
TR-024	EV-ENT-03	RF-24	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-24	BDD-24	CP-24	Must	Completa
TR-025	EV-ENT-01, EV-ENT-03	RF-25	CU-06	AnálisisMovimiento; Repetición; Alerta; Recomendación	P6	Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-25	BDD-25	CP-25	Should	Completa
TR-026	EV-ENT-03	RF-26	CU-05	Paciente; SesiónTerapia; EjecuciónEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado	P5	En seguimiento / Sesión en ejecución / Progreso actualizado	HU-26	BDD-26	CP-26	Must	Completa
TR-027	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-27	CU-07	Paciente; SesiónTerapia; IndicadorClínico; Reporte	P7	En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapéutica	HU-27	BDD-27	CP-27	Must	Completa
TR-028	EV-ENT-03	RF-28	CU-08	Alerta; Recomendación; Notificación; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-28	BDD-28	CP-28	Should	Completa
TR-029	EV-ENT-03	RF-29	CU-08	Alerta; Recomendación; Notificación; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-29	BDD-29	CP-29	Could	Completa
TR-030	EV-ENT-01, EV-ENT-02	RF-30	CU-07	Paciente; SesiónTerapia; IndicadorClínico; Reporte	P7	En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapéutica	HU-30	BDD-30	CP-30	Should	Completa
TR-031	EV-ENT-03	RF-31	CU-04 / CU-08	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificación; Alerta; Recomendación; SesiónTerapia	P4	Rutina asignada / Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-31	BDD-31	CP-31	Should	Completa
TR-032	EV-CONS-01	RF-32	CU-10	FamiliarCuidador; Paciente; ConsentimientoInformado; Reporte	P9	Consentimiento: Vigente / Revocado	HU-32	BDD-32	CP-32	Could	Completa
TR-033	RFC-01 / CCB PE4	RF-33	CU-08	Alerta; Recomendación; Notificación; SesiónTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	HU-33	BDD-33	CP-33	Should	Completa
TR-034	ISO/IEC 25010:2023; EV2 cuestionario/walkthrough	RNF-01	CU-01 / CU-04	Usuario; Rutina; EjercicioAsignado	P1 / P4	Cuenta activa / Rutina asignada	N/A	BDD-RNF-01	CP-RNF-01	Must	Completa
TR-035	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-02	CU-01 / CU-02 / CU-04 / CU-07	Usuario; Paciente; Rutina; Reporte	P1 / P2 / P4 / P7	Transversal	N/A	BDD-RNF-02	CP-RNF-02	Must	Completa
TR-036	ISO/IEC 25010:2023; RF-20/RF-21	RNF-03	CU-05 / CU-06	SesiónTerapia; AnálisisMovimiento	P5 / P6	Sesión en ejecución	N/A	BDD-RNF-03	CP-RNF-03	Should	Completa

ID	Fuente	RF/RNF	CU	Clase UML	DFD	Estado	HU	BDD	CP	Prior.	Traza
TR-037	RF-23/RF-24; proyecto	RNF-04	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-04	CP-RNF-04	Should	Completa
TR-038	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-05	CU-01	Usuario; Rol	P1	Cuenta activa / Sesion cerrada	N/A	BDD-RNF-05	CP-RNF-05	Must	Completa
TR-039	LOPDP; EV-CONS-01	RNF-06	CU-01 / CU-09 / CU-10	Usuario; Rol; ConsentimientoInformado; Reporte	P1 / P9	Cuenta activa / Consentimiento vigente	N/A	BDD-RNF-06	CP-RNF-06	Must	Completa
TR-040	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-07	CU-01 a CU-10	Transversal a componentes del sistema	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-07	CP-RNF-07	Should	Completa
TR-041	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-08	CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-05	Paciente; EvaluacionInicial; PlanTerapeutico; Rutina; SesionTerapia	P2 / P3 / P4 / P5	Transversal	N/A	BDD-RNF-08	CP-RNF-08	Must	Completa
TR-042	ISO/IEC 25010:2023; proyecto	RNF-09	CU-05	SesionTerapia; EvidenciaMultimedia	P5	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-09	CP-RNF-09	Should	Completa
TR-043	ISO/IEC 25010:2023; PE5 C8	RNF-10	CU-01 a CU-10	Transversal	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-10	CP-RNF-10	Should	Completa
TR-044	ISO/IEC 25010:2023; walkthrough	RNF-11	CU-01 a CU-10	Interfaces asociadas a Usuario/Paciente/Fisioterapeuta	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-11	CP-RNF-11	Should	Completa
TR-045	LOPDP; EV-CONS-01; RES-02/RES-15	RNF-12	CU-05 / CU-10	ConsentimientoInformado; EvidenciaMultimedia; FamiliarCuidador	P5 / P9	Consentimiento vigente / revocado	N/A	BDD-RNF-12	CP-RNF-12	Must	Completa
TR-046	RFC-02 / CCB PE4	RNF-13	CU-08	Alerta; SesionTerapia; Fisioterapeuta	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-13	CP-RNF-13	Should	Completa
TR-047	PE5; LOPDP; ISO/IEC 25010:2023	RNF-14	CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-08 / CU-09 / CU-10	Usuario; Rol; Paciente; PlanTerapeutico; Alerta; ConsentimientoInformado	P1 / P2 / P3 / P4 / P8 / P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-14	CP-RNF-14	Must	Completa
TR-048	PE5; ISO/IEC 25010:2023	RNF-15	CU-01 a CU-10	Entidades persistentes del dominio	P1-P9	Transversal	N/A	BDD-RNF-15	CP-RNF-15	Should	Completa
TR-049	PE5 C3; RF-21 a RF-25	RNF-IA1-P01	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-P01	CP-RNF-IA1-P01	Should	Completa
TR-050	PE5 C3; principios de equidad; consentimiento	RNF-IA1-EQ01	CU-06	AnalisisMovimiento; Paciente	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-EQ01	CP-RNF-IA1-EQ01	Should	Completa
TR-051	PE5 C3; protocolo de evaluación	RNF-IA1-EQ02	CU-06	AnalisisMovimiento; Paciente	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-EQ02	CP-RNF-IA1-EQ02	Should	Completa
TR-052	RNF-XAI-01 del ERS; PE5 C3	RNF-IA1-XAI01	CU-06	AnalisisMovimiento; Recomendacion	P6	Sesion en ejecucion	N/A	BDD-RNF-IA1-XAI01	CP-RNF-IA1-XAI01	Must	Completa
TR-053	PE5 C3; RF-28/RF-29/RF-33	RNF-IA2-P01	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-P01	CP-RNF-IA2-P01	Should	Completa
TR-054	PE5 C3; seguridad clínica	RNF-IA2-P02	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-P02	CP-RNF-IA2-P02	Must	Completa
TR-055	PE5 C3; RNF-13	RNF-IA2-P03	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-P03	CP-RNF-IA2-P03	Should	Completa
TR-056	PE5 C3; principios de equidad	RNF-IA2-EQ01	CU-08	Alerta; Paciente	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-EQ01	CP-RNF-IA2-EQ01	Should	Completa
TR-057	PE5 C3; protocolo de evaluación	RNF-IA2-EQ02	CU-08	Alerta; Paciente	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-EQ02	CP-RNF-IA2-EQ02	Should	Completa
TR-058	PE5 C3; RF-28/RF-29; RES-01/RES-03	RNF-IA2-XAI01	CU-08	Alerta; Recomendacion	P8	Alerta pendiente	N/A	BDD-RNF-IA2-XAI01	CP-RNF-IA2-XAI01	Must	Completa

Anexo C — Especificación ampliada de IA

La especificación de IA contiene dos componentes. IA-01 analiza movimiento y repeticiones; IA-02 prioriza alertas y recomendaciones para revisión profesional. Los diez RNF-IA definen rendimiento, equidad y explicabilidad mediante umbrales y métodos de comprobación. Estos umbrales son criterios de aceptación del componente y no se confunden con los resultados de la simulación controlada de explicabilidad, cuyo objetivo es ejercitar la evaluación de claridad y comprensión de las explicaciones.

- IA-01: latencia $p95 \leq 2$ s; brecha F1 por edad $\leq 0,05$; brecha de recall por limitación de movilidad $\leq 0,05$; explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s y claridad media $\geq 4/5$.
- IA-02: precision $\geq 0,80$; recall $\geq 0,80$; latencia $p95 \leq 1$ s; brecha TPR por edad $\leq 0,05$; brecha FPR por gravedad $\leq 0,05$; explicación con hasta tres factores, advertencia no diagnóstica y claridad media $\geq 4/5$.

Anexo D — Gestión y contribución del equipo

Cuadro 25: Responsabilidades del equipo en PE5

Integrante	Responsabilidad principal
Morán Pilaguano Frixon Fernando	Validación y calidad del ERS; re-inspección Fagan, consistencia y métricas M2/M6.
Contreras Chávez Kevin Germán	Backlog, criterios BDD, casos de prueba y trazabilidad; apoyo a documentación Fagan.
Viteri García Jonathan Enrique	Modelado UML, revisión arquitectónica, DFD y relaciones entre modelos.
Zambrano Moya Angelo Paul	Integración documental, requisitos, métricas, control de configuración y coordinación de la defensa.

La evidencia Git de estas contribuciones se incorpora durante el cierre del repositorio, manteniendo coherencia entre autores, mensajes de commit, archivos modificados y responsabilidades declaradas.

Anexo E — Declaración de uso responsable de IA

Durante la preparación y revisión de la versión final PE5 se utilizó ChatGPT, de OpenAI, como herramienta de apoyo para organización de contenidos, revisión de redacción, verificación estructural, construcción asistida de matrices, preparación de scripts y comprobación de consistencia entre artefactos. Los requisitos, modelos, criterios de aceptación, evidencias, métricas y decisiones de ingeniería fueron contrastados por el equipo frente al ERS/SRS, los documentos fuente, la guía, la rúbrica y el repositorio. La herramienta no sustituye la validación humana, la responsabilidad académica ni el criterio clínico. La simulación controlada del protocolo de explicabilidad se identifica expresamente como tal y se mantiene separada de la evidencia humana real. Los integrantes asumen la responsabilidad final por la exactitud, coherencia y trazabilidad del contenido entregado.